



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Asignatura: Evaluación de Proyectos

TEMA:

“Dimensionamiento Financiero” (1ra Parte)

Docente: Ing. Juan José Cosentino

Jefe TP: Ing. Lucas Martín Costantino

Ayudante: Ing. Matías A. Carpinacci Sireix

Ayudante: Ing. Miguel A. Beltrán

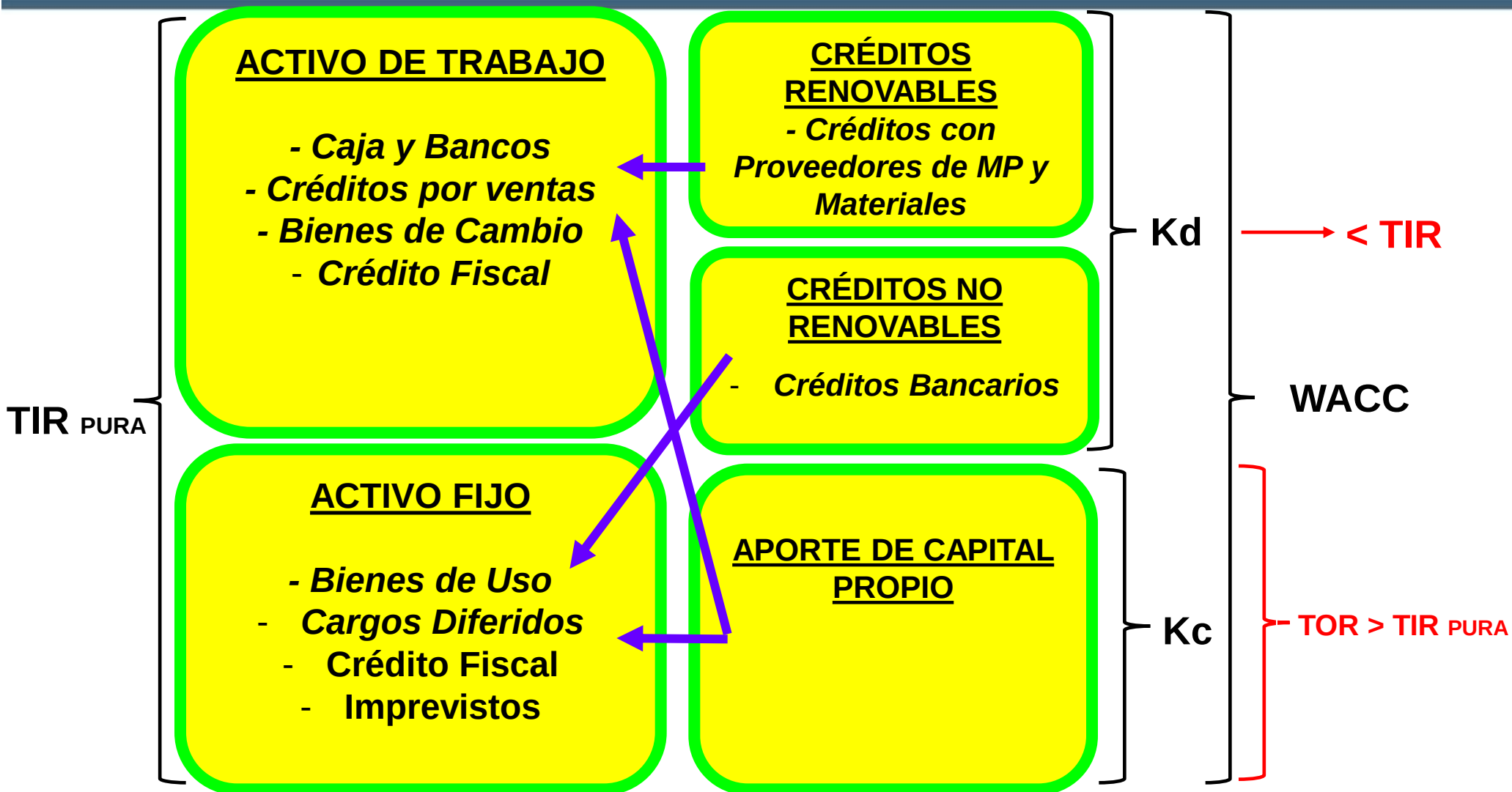
Ayudante: Ing. Nicolás E. Sabaryn

DIMENSIONAMIENTO FINANCIERO (1ra Parte)

SECUENCIA DE TEMAS DEL DIMENSIONAMIENTO FINANCIERO

- 1) DETERMINACIÓN DE LA PRIMERA ESTRUCTURA FINANCIERA**
- 2) DETERMINACIÓN DEL SERVICIO DE CREDITOS NO RENOVABLES**
- 3) DETERMINACIÓN DEL SERVICIO DE CREDITOS RENOVABLES**
- 4) DETERMINACIÓN DE LA PLANILLA RESUMEN DE SERVICIO DE CREDITOS**
- 5) DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DE LO VENDIDO (C/ GTO FINANCIERO)**
- 6) DETERMINACIÓN DEL NUEVO CUADRO DE RESULTADOS PROFORMA**
- 7) MODIFICACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO**
- 8) DETERMINACIÓN DEL NUEVO CALENDARIO TOTAL DE LAS INVERSIONES**
- 9) DETERMINACIÓN DE LA SEGUNDA ESTRUCTURA FINANCIERA**
- 10) DETERMINACIÓN DE LAS AMORTIZACIONES DEL ACTIVO FIJO**
- 11) DETERMINACIÓN DEL RECUPERO DEL IVA INVERSION**

PRIMERA ESTRUCTURA FINANCIERA



APORTE DE CAPITAL PROPIO (CAPITAL ASOCIADO)

VENTAJAS:

- Se comparten las pérdidas minimizando el riesgo de los inversores.
- Se deja libre la capacidad de endeudamiento del proyecto.
- Se deja libre la disponibilidad del activo fijo del proyecto.
- Se preserva el rendimiento del capital propio en épocas recesivas.

DESVENTAJAS:

- Se distribuyen mayor parte de dividendos que genera el proyecto.
- El costo del capital propio (tasa de oportunidad de los inversores K_c) no se deduce de impuesto a las ganancias.
- Se comparten las decisiones empresarias.
- Se produce un menor rendimiento del capital propio en épocas normales y de reactivación económica.

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

DESVENTAJAS:

- Se minimiza la capacidad crediticia del proyecto dado que se incrementa el índice de endeudamiento.
- La tasa de interés dirigida por los acreedores (K_d) genera una carga fija que debe pagarse obligatoriamente aunque el proyecto no genere utilidades.
- Dificultad de “realización” de los bienes de activo fijo afectados como garantía.
- Disminución del rendimiento del capital propio en épocas recesivas.

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

VENTAJAS:

Se usa el servicio de instituciones que no pueden asociarse a la empresa estatutariamente manteniendo la libertad de acción ya que el banco no interviene en las decisiones empresarias.

Se minimiza y diversifica el riesgo empresario dado que el capital propio no tiene garantía a su favor, ni costos en el plan de explotación por parte de la contabilidad. Por lo tanto los inversores se consideran con derecho a disponer de las utilidades del proyecto.

Ventajas tributarias del crédito generando un *ahorro impositivo*.

En épocas de reactivación económica, el gasto fijo financiero que genera el pago de intereses puede ser obtenido a menor costo que incorporando un nuevo inversor ($K_d < K_c$)

En épocas de reactivación económica, en el que resulta posible acceder a préstamos a tasas de interés menores a la rentabilidad del proyecto (TIR), se incrementa la rentabilidad de los inversores .

EN RESUMEN: EFECTO LEVERAGE FAVORABLE = $TOR > TIR$

AHORRO IMPOSITIVO

La “Tasa Real” representa el interés que afronta efectivamente el proyecto por el costo de capital obtenida como crédito, dado que la normativa impositiva local permite descargar el gasto financiero, del impuesto a las ganancias.

$$\text{Ahorro impositivo} \quad \text{Tasa Real} = K_d \times (1 - \% \text{ Imp. a las Gcias.})$$

$$\text{UTILIDAD d/HD e IIGG} = \text{UTILIDAD ECONÓMICA d/HD e IIGG} - \text{GASTO FINANCIERO} \times (1 - \% \text{IIGG})$$

TASA DE COSTO DE CAPITAL (W.A.C.C.)

La tasa promedio ponderada de Costo de Capital del proyecto (W.A.C.C.: “weighted average cost of capital”) es la tasa que se utilizará para actualizar los flujos de fondos del proyecto a nivel financiero, dado que en esta etapa de análisis las inversiones son financiadas tanto con capital propio como con capital prestado, por lo que se pondera los costos de cada una de las fuentes de capital.

$$WACC = K_c \times \frac{\text{Aporte de Capital Propio}}{\text{Inversión Total}} + K_d \times \frac{\text{Crédito Total}}{\text{Inversión Total}}$$

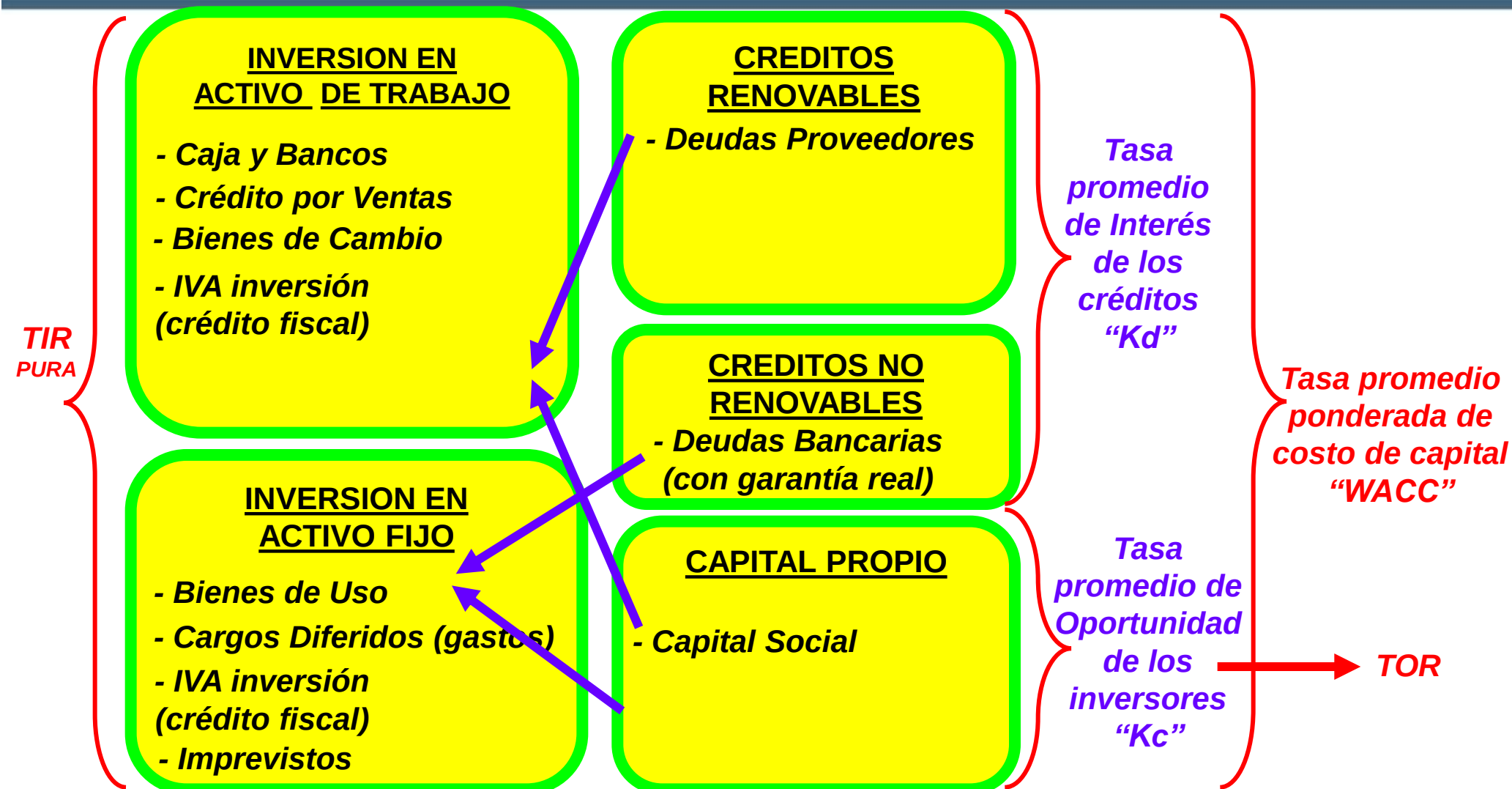
Siendo:

WACC: Tasa ponderada de financiación total (capital propio y de terceros)

K_c : Tasa de oportunidad promedio de los inversores (o del capital propio)

K_d : Tasa ponderada anual de financiación de terceros (créditos renovables y no renovables). $K_d = \text{Intereses pagados} / \text{deuda promedio}$

PRIMERA ESTRUCTURA FINANCIERA



CRÉDITOS RENOVABLES

**FINANCIA UNA PARTE DE LA INVERSIÓN EN ACTIVO DE TRABAJO
(EL RESTO SE FINANCIA CON CAPITAL PROPIO: “CAPITAL DE TRABAJO”)
PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, INSUMOS, ETC.
SON OTORGADOS EN EL AÑO 1, ALCANZADO EL ESTADO DE RÉGIMEN
SE RENUEVAN CONSTANTEMENTE, POR LO QUE NO SE AMORTIZAN
DEVENGAN INTERESES DESDE EL OTORGAMIENTO
LOS INTERESES PAGADOS SON CONSTANTES DADO QUE NO SE CANCELAN
SE CANCELAN RECIEN AL FINALIZAR LA VIDA ÚTIL DE PROYECTO**

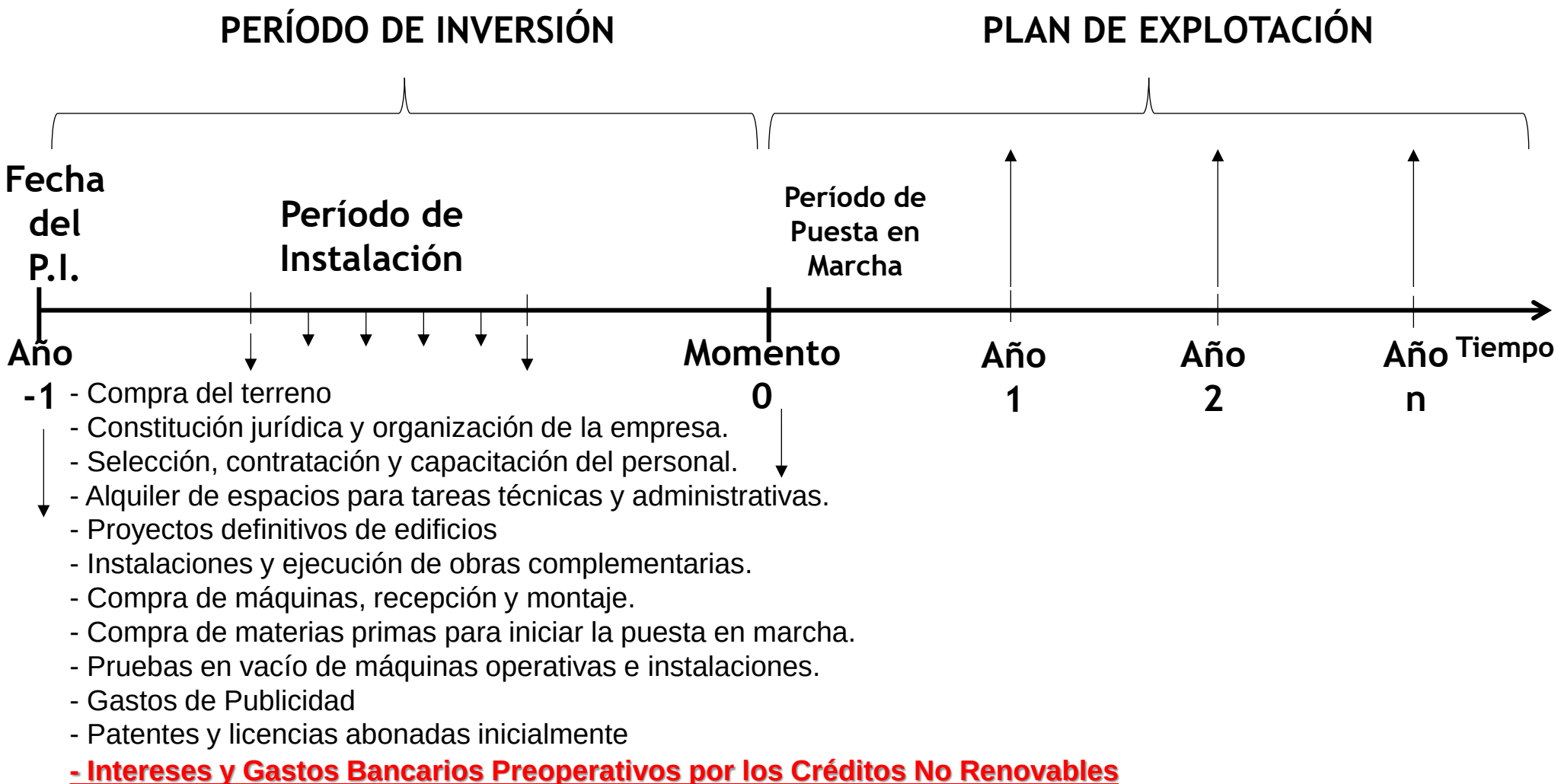
CRÉDITOS NO RENOVABLES

FINANCIA UNA PARTE DE LA INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO
(EL RESTO SE FINANCIA CON CAPITAL PROPIO: “CAPITAL FIJO”)
PRÉSTAMOS BANCARIOS DE LARGO PLAZO, PROVEEDORES DE MAQUINAS
SE OFRECEN GARANTIAS REALES PRENDARIAS O HIPOTECARIAS
SON OTORGADOS EN EL AÑO 0 (PERIODO DE INVERSIÓN: “INSTALACIÓN”)
SE AMORTIZAN EN EL PERIODO DE EXPLOTACIÓN (SE OTORGA PERIODO DE GRACIA)
SE APLICA SISTEMA ALEMAN PARA LA CANCELACIÓN DE LOS CRÉDITOS
DEVENGAN “INTERESES + IVA” DE INMEDIATO DESDE EL OTORGAMIENTO
(INTERESES EN EL PERIODO DE INVERSIÓN Y EN EL PLAN DE EXPLOTACIÓN)
GENERAN GASTOS BANCARIOS INMEDIATOS (COMISIONES POR COMPROMISO, POR
EVALUACIÓN DEL PROYECTO, POR VALUACIÓN DE BIENES COMO GARANTIA, ETC.)
GENERAN INTERESES Y GASTOS BANCARIOS PREOPERATIVOS QUE SON
FINANCIADOS CON MAYOR APOORTE DE CAPITAL PROPIO
**LOS INTERESES Y GASTOS BANCARIOS PREOPERATIVOS DE LOS MISMOS SE LOS
ASIMILA COMO INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO (CARGOS DIFERIDOS + IVA)
POR LO TANTO, SE INCREMENTA LA INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO
LOS MISMOS SE AMORTIZAN EN LOS PRIMEROS 2 O 3 AÑOS DE EXPLOTACIÓN**

PLANILLA DE CRÉDITOS NO RENOVABLES

Fecha	Deuda	Amort. Período	Intereses Período	Amortizaci ón anual	Interés anual	Gasto bancario
1/5/-1	1000					
			50			
			50			
31/12/-1			50			
Momento “0” Intereses y Gastos pre-operativos -->						
1/01/1	1000					
1/02/1						
1/03/1						

CRÉDITOS NO RENOVABLES



GARANTÍAS REALES DEL CRÉDITO

Los inversores deben ofrecer a los acreedores de créditos no renovables una garantía real. Se trata de un bien, de propiedad del deudor, que queda afectado hasta el pago de la deuda. Si el deudor no cumple con su compromiso, el acreedor puede ejecutar el bien garantía, es decir, venderla (generalmente con intervención judicial) para cobrar la deuda, siendo el remanente propiedad del deudor. Es decir, que se constituye cuando el deudor, o una tercera persona, comprometen un bien determinado de su patrimonio para garantizar el cumplimiento de una obligación contraída.

	Sin desplazamiento	Con desplazamiento
Inmueble	Hipoteca	Anticresis
Mueble	Prenda	Empeño

CANCELACIÓN DEL CRÉDITO

El Costo Financiero Total (CFT) de un crédito, está conformado por los intereses, el IVA sobre los intereses, seguro de vida, gastos de otorgamiento e IVA sobre estos gastos de otorgamiento.

Este el número que debemos tomar en cuenta al evaluar la toma de un préstamo y compararlo entre las distintas entidades.

Para cancelar un crédito el deudor deberá devolver el total del capital más los intereses correspondientes, mediante una serie de cuotas periódicas cuyo monto involucra dos partes, una correspondiente a la amortización del capital adeudado y la otra al pago de intereses, para eso existen dos sistemas tradicionales conocidos como:

- **SISTEMA AMERICANO**
- **SISTEMA FRANCES**
- **SISTEMA ALEMAN.**

SISTEMA AMERICANO

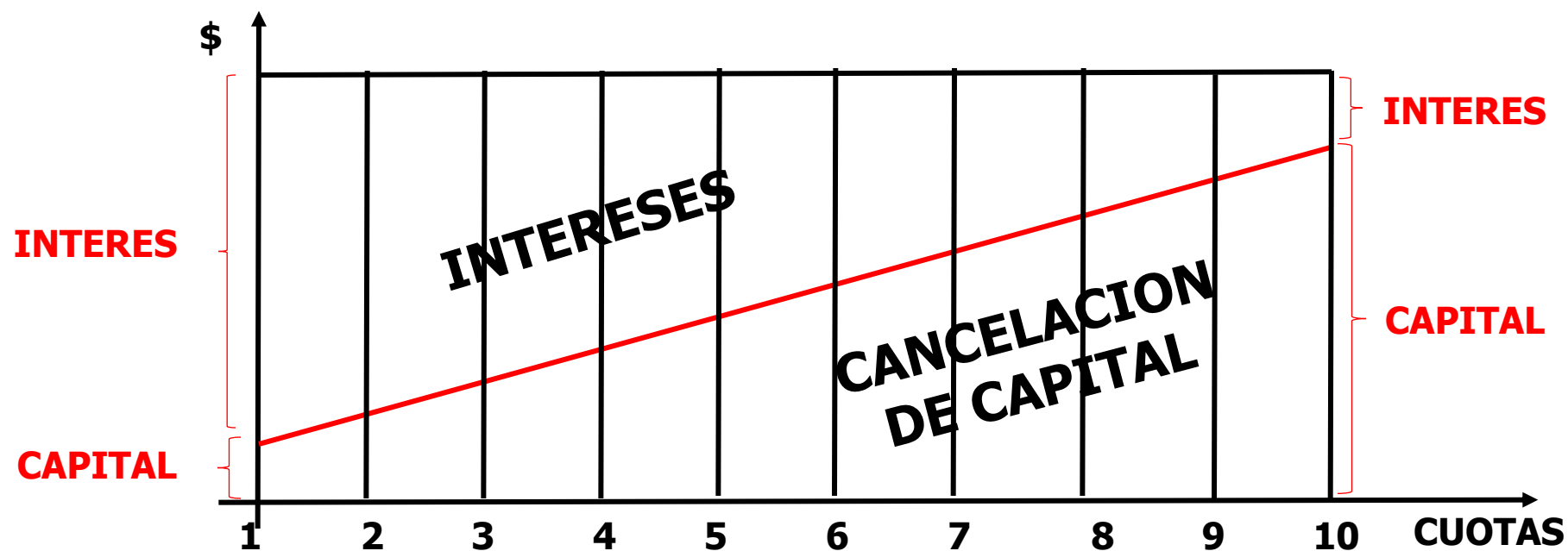
Ejemplo: desarrollo de un préstamo de \$ 1.000.000 en 10 cuotas mensuales a una tasa del 20% efectivo mensual.-

N° de Cuota	Vencim.	Componente pago de intereses	Componente pago de amortización del capital	Cuota Total	Saldo
1		\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 1.000.000,00
2		\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 1.000.000,00
3		\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 1.000.000,00
4		\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 1.000.000,00
5		\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 1.000.000,00
6		\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 1.000.000,00
7		\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 1.000.000,00
8		\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 1.000.000,00
9		\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 1.000.000,00
10		\$ 200.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00
TOTAL		\$ 2.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 3.000.000,00	

SISTEMA FRANCÉS

Las cuotas (capital + intereses) son iguales y consecutivas. Por medio de este sistema, al comienzo del crédito, se paga una proporción mayor de interés y menor de capital, que se invierte a lo largo del crédito.

Al tomar el crédito bajo este sistema a tasa variable, tiene que tener en cuenta que las cuotas pueden modificarse en función a la variación de la tasa. Este es el sistema más difundido y utilizado en la República Argentina.



SISTEMA FRANCÉS

Cálculo de intereses	Sobre el saldo del capital adeudado.-
Importe de las Cuotas	Constante durante toda la duración del préstamo, siempre que no varíe la tasa de interés.-
Composición de las cuotas: cada una de las cuotas cuenta con un componente de pago de interés y un componente pago de amortización del capital prestado.-	Componente pago de interés: el interés abonado en cada cuota se calcula sobre el saldo adeudado del préstamo.- Es por ello que este componente va disminuyendo su participación en el importe total de cada cuota a medida que se avanza en el pago de las mismas, en razón de que el monto adeudado es menor.-
	Componente pago de amortización del capital adeudado: su participación en el importe de la cuota abonada es menor en las primeras respecto de las últimas.- Esto es lógico pues al tratarse de cuotas fijas al ir disminuyendo el componente interés de la misma, incrementa el componente amortización del capital del préstamo.-

SISTEMA FRANCÉS

Ejemplo: desarrollo de un préstamo de \$ 1.000.000 en 10 cuotas mensuales a una tasa del 20% efectivo mensual.-

$$\text{Cuota Total} = \left[\frac{(1 + Kd)^n \times Kd}{(1 + Kd)^n - 1} \right] \times C = \left[\frac{1,20^{10} \times 0,20}{1,20^{10} - 1} \right] \times C = \left[\frac{6,19 \times 0,20}{6,19 - 1} \right] \times C$$

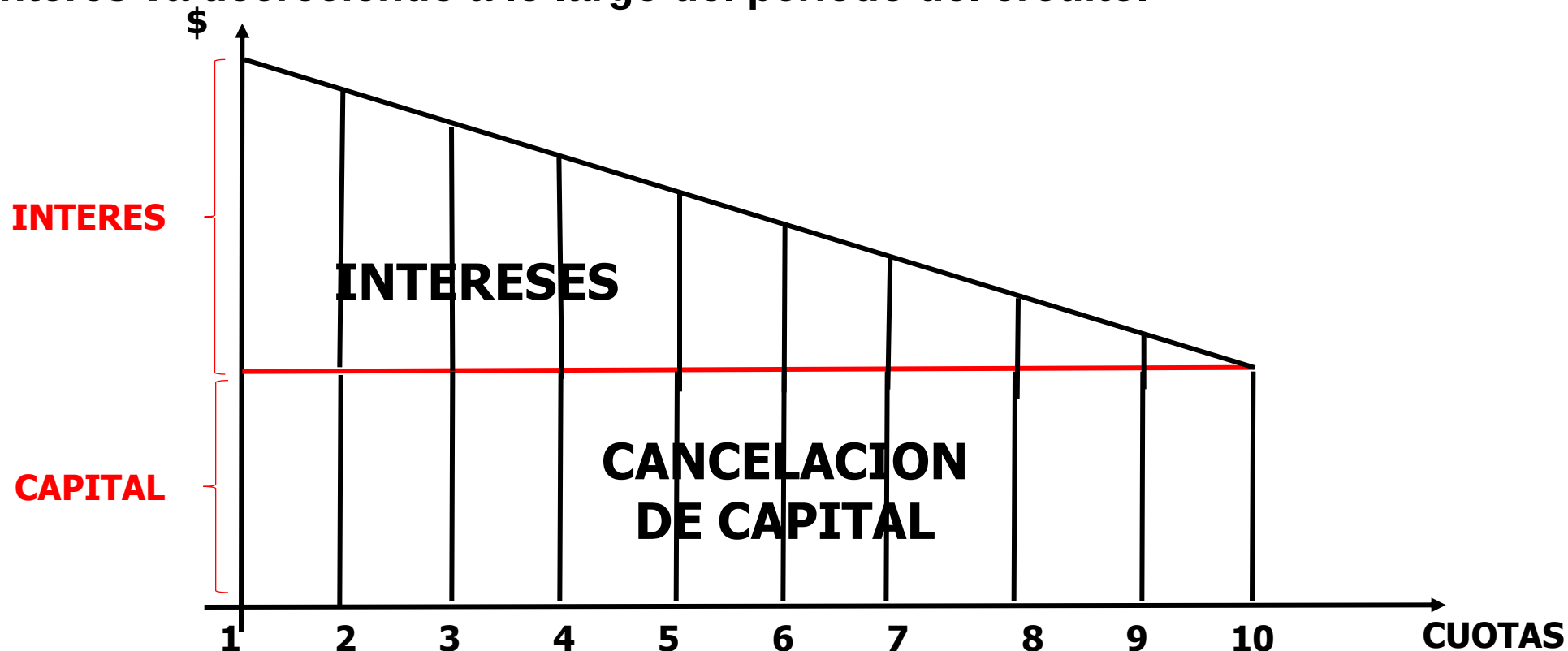
$$\text{Cuota Total} = \$ 1.000.000 \times 0,238523 = \$ 238.522,76$$

SISTEMA FRANCÉS

N° de Cuota	Vencim.	Componente pago de intereses	Componente pago de amortización del capital	Cuota Total	Saldo
1		\$ 200.000,00	\$ 38.522,76	\$ 238.522,76	\$ 961.477,24
2		\$ 192.295,45	\$ 46.227,31	\$ 238.522,76	\$ 915.249,93
3		\$ 183.049,99	\$ 55.472,77	\$ 238.522,76	\$ 859.777,16
4		\$ 171.955,43	\$ 66.567,32	\$ 238.522,76	\$ 793.209,84
5		\$ 158.641,97	\$ 79.880,79	\$ 238.522,76	\$ 713.329,05
6		\$ 142.665,81	\$ 95.856,95	\$ 238.522,76	\$ 617.472,11
7		\$ 123.494,42	\$ 115.028,34	\$ 238.522,76	\$ 502.443,77
8		\$ 100.488,75	\$ 138.034,00	\$ 238.522,76	\$ 364.409,77
9		\$ 72.881,95	\$ 165.640,80	\$ 238.522,76	\$ 198.768,96
10		\$ 39.753,79	\$ 198.768,96	\$ 238.522,76	\$ 0,00
TOTAL		\$ 1.385.227,57	\$1.000.000,00	\$ 2.385.227,57	

SISTEMA ALEMÁN

Las cuotas (capital + intereses) son decrecientes y consecutivas. Las cuotas de este sistema van decreciendo a lo largo del crédito, donde el monto del capital a cancelar por cada una de las cuotas se mantiene constante y el de interés va decreciendo a lo largo del período del crédito.



SISTEMA ALEMÁN

Cálculo de intereses	Sobre el saldo del capital adeudado.-
Importe de las Cuotas	Variable: son de valores decrecientes, ello es debido a que el componente pago de amortización del capital adeudado en cada cuota es siempre igual.-
Composición de las cuotas: cada una de las cuotas cuenta con un componente pago de interés y un componente pago de amortización del capital prestado.-	Componente pago de interés: el interés abonado en cada cuota se calcula sobre el saldo adeudado del préstamo, es por ello que, este componente va disminuyendo su participación en el importe total de cada cuota a medida que se avanza en el pago de las mismas, en razón de que el monto adeudado es menor.-
	Componente pago de amortización del capital adeudado: su importe es igual en cada cuota, no varía.

SISTEMA ALEMÁN

Ejemplo: desarrollo de un préstamo de \$ 1.000.000 en 10 cuotas mensuales a una tasa del 20% efectivo mensual.-

N° de Cuota	Vencim.	Componente pago de intereses	Componente pago de amortización del capital	Cuota Total	Saldo
1		\$ 200.000,00	\$ 100.000,00	\$ 300.000,00	\$ 900.000,00
2		\$ 180.000,00	\$ 100.000,00	\$ 280.000,00	\$ 800.000,00
3		\$ 160.000,00	\$ 100.000,00	\$ 260.000,00	\$ 700.000,00
4		\$ 140.000,00	\$ 100.000,00	\$ 240.000,00	\$ 600.000,00
5		\$ 120.000,00	\$ 100.000,00	\$ 220.000,00	\$ 500.000,00
6		\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 200.000,00	\$ 400.000,00
7		\$ 80.000,00	\$ 100.000,00	\$ 180.000,00	\$ 300.000,00
8		\$ 60.000,00	\$ 100.000,00	\$ 160.000,00	\$ 200.000,00
9		\$ 40.000,00	\$ 100.000,00	\$ 140.000,00	\$ 100.000,00
10		\$ 20.000,00	\$ 100.000,00	\$ 120.000,00	\$ 0,00
TOTAL		\$ 1.100.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 2.100.000,00	

SISTEMA ALEMÁN

En ambos sistemas, los intereses se aplican sobre el saldo del capital adeudado. La decisión por el Sistema Francés o el Sistema Alemán depende en gran parte de los planes que tiene el tomador del crédito, si piensa pagar anticipadamente el crédito, le conviene elegir el Sistema Alemán, debido a que las primeras cuotas se componen en mayor proporción de capital y su saldo de deuda será menor que bajo el Sistema Francés.

Se debe tener en cuenta que la primera cuota, a igual monto/plazo y condición de tasa, bajo el Sistema Alemán es más elevada que la del Sistema Francés, y esto significa que, el solicitante del crédito necesita tener mayores ingresos, dado que la relación entre la cuota del crédito y el ingreso (renta) para medir el riesgo del deudor, se calcula sobre la primer cuota a pagar.

PLANILLA RESUMEN DE SERVICIOS DE CRÉDITOS

Total de gastos bancarios e intereses preoperativos que se desembolsan durante el período de instalación y que para su recuperación se activaran como Cargos Diferidos

Total de la deuda en cada uno de los años, para poder elaborar los balances pro forma

Determinación de la deuda promedio anual teniendo en cuenta el endeudamiento al principio y al final de cada período de pago establecido

Total de intereses devengados en cada período que se sumarán al costo de lo vendido y que ingresaran al Cuadro de Resultados proforma

Determinación de la *tasa ponderada de endeudamiento anual con terceros* (k_d).

Kd = Intereses devengados del año / endeudamiento promedio

PLANILLA RESUMEN DE SERVICIOS DE CRÉDITOS

Fecha	Deuda	Amortización Periodo	Interes del Periodo	Amortización Anual	Interés Anual	Gasto Bancario	Kd
1/5/-1	1000	--	--	--	--	10	
...			20	--	--	10	
31/12/-1	2000	--	40	--	60		
MOMENTO "0"		Intereses y Gastos Preoperativos ->			80		
1/1/1	2000	--	20	--	--	--	
1/2/1	2000	--	20	--	--	--	
1/3/1	1950	50	20	--	--	--	
...				--	--	--	
31/12/1	1875	50	37.5	600	123.5	--	11.15%
...	...	...	...			--	
31/12/N	500	--	10	--	120	--	12%
SUMA	--	2000	1749.5	2000	1749.5	20	

DETERMINACIÓN DEL GASTO FINANCIERO

Año	Amortización intereses preoperativos	Intereses Créditos Renovables	Intereses Créditos No Renovables	Gasto Financiero Total
1				
2				
3				
4				
n				
Totales				

COSTO TOTAL DE LO VENDIDO

A esta estructura del costo total de lo vendido determinado en el dimensionamiento económico se le agregan los gastos del área de financiación que están formados por: intereses devengados anualmente durante el período de explotación por los créditos Renovables y No Renovables más la alícuota de amortización en los primeros 2 o 3 años para recuperar los intereses y gastos bancarios preoperativos desembolsados durante el período de instalación del proyecto, más los propios gastos del departamento financiero, si los hubiese:

Estructura del Costo Total de lo vendido, en el año 1 de explotación:

Area de Producción:	Gastos totales del área de producción (Gastos de puesta en marcha) (Incremento de la mercadería en curso y semielaborada)
	Costo Total de Producción (Incremento del stock de productos terminados)
	Costo de Producción de lo vendido
Area de Comercialización:	+ Gasto Total de Comercialización
Area de Administración:	+ Gasto Total de Administración
Area de Financiación:	<u>+ Gasto Total de Financiación</u>
	Costo Total de lo Vendido (con gastos financieros)

COSTO TOTAL DE LO VENDIDO

Estructura del Costo Total de lo vendido, desde el año 2 en adelante:

Area de Producción:	Gastos totales del área de producción
Area de Comercialización:	+ Gasto Total de Comercialización
Area de Administración:	+ Gasto Total de Administración
Area de Finaciación:	<u>+ Gasto Total de Financiación</u>
	Costo Total de lo Vendido (con gastos financieros)

CUADRO DE RESULTADOS PROFORMA

Cuadro de Resultados Projectado durante la vida útil del proyecto:

Ventas Netas

(Costo Total de lo vendido) **incluye gastos financieros**

Utilidad antes de HD e IIGG

(Honorarios al Directorio)

Utilidades antes de IIGG

(Impuesto a las Ganancias)

Utilidades después de HD e IIGG

$$\text{UTILIDAD d/HD e IIGG} = \text{UTILIDAD ECONÓMICA d/HD e IIGG} - \text{GASTO FINANCIERO} \times (1 - \% \text{IIGG})$$

$$\text{BENEFICIO NETO DEL INVERSOR} = \sum_{n=1}^n (U - HD_R - IIGG_R)_n$$

ANÁLISIS MARGINAL (AÑO 1)

COSTEO DIRECTO O VARIABLE

VENTAS NETAS

(COSTO VARIABLE DE PRODUCC DE LO VENDIDO)

(GASTOS VARIABLES DE COMERC DE LO VENDIDO)

$$\sum \text{Cant vendida} \times \underline{PVu}$$

$$\sum \text{Cant vendida} \times \underline{CVPu}$$

$$\sum \text{Cant vendida} \times \underline{GVCu}$$

CONTRIBUCIÓN MARGINAL

(GASTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN)

(GASTOS FIJOS DE COMERCIALIZACIÓN)

(GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN)

GASTOS FIJOS
OPERATIVOS

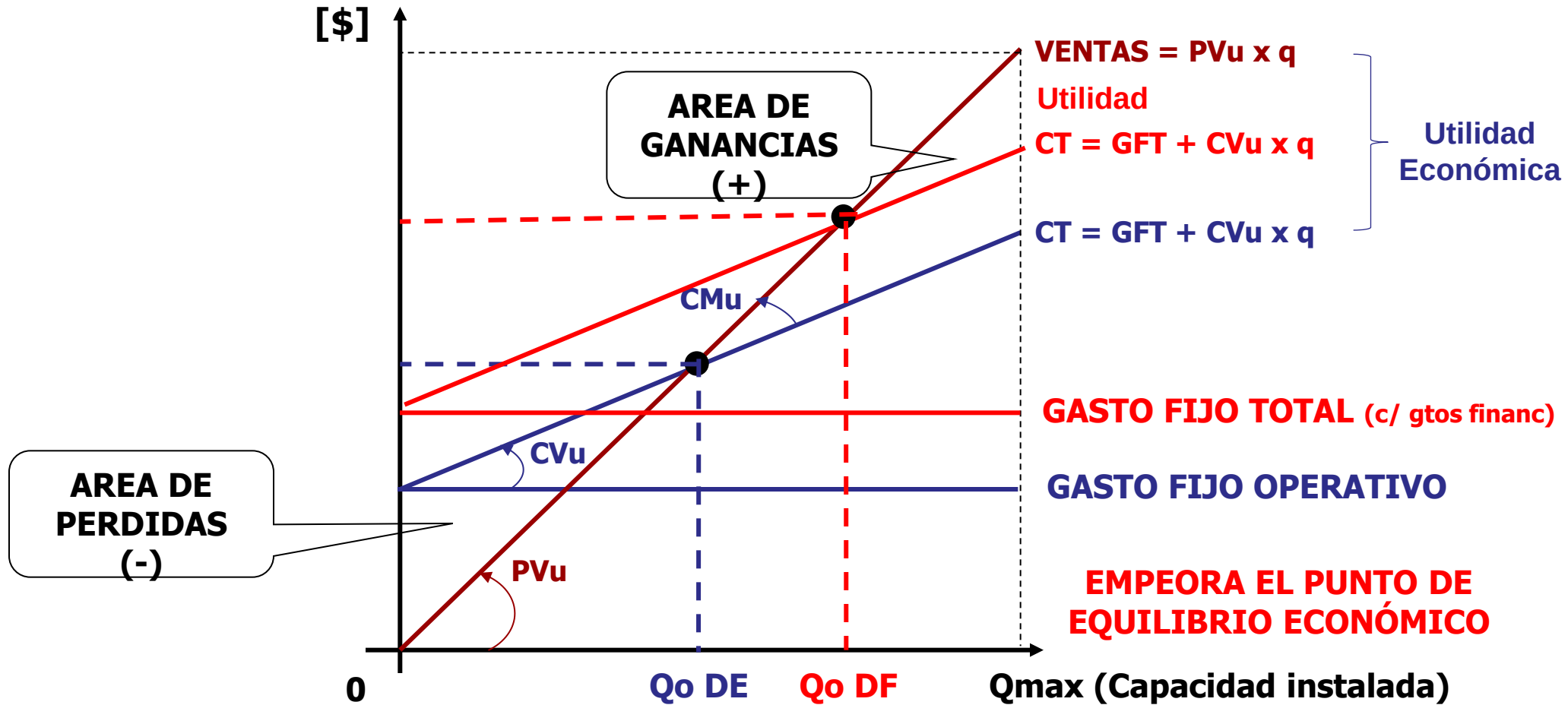
UTILIDAD ECONÓMICA u OPERATIVA (Dim. Económico)

(GASTOS FIJOS DE FINANCIACION)

UTILIDAD

PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO (AÑO 1)

$$Q_0 (\%) = \frac{\text{GASTOS FIJOS TOTALES (incluye gastos financieros)}}{\text{VENTAS} - \text{COSTO VARIABLE}} \times 100$$

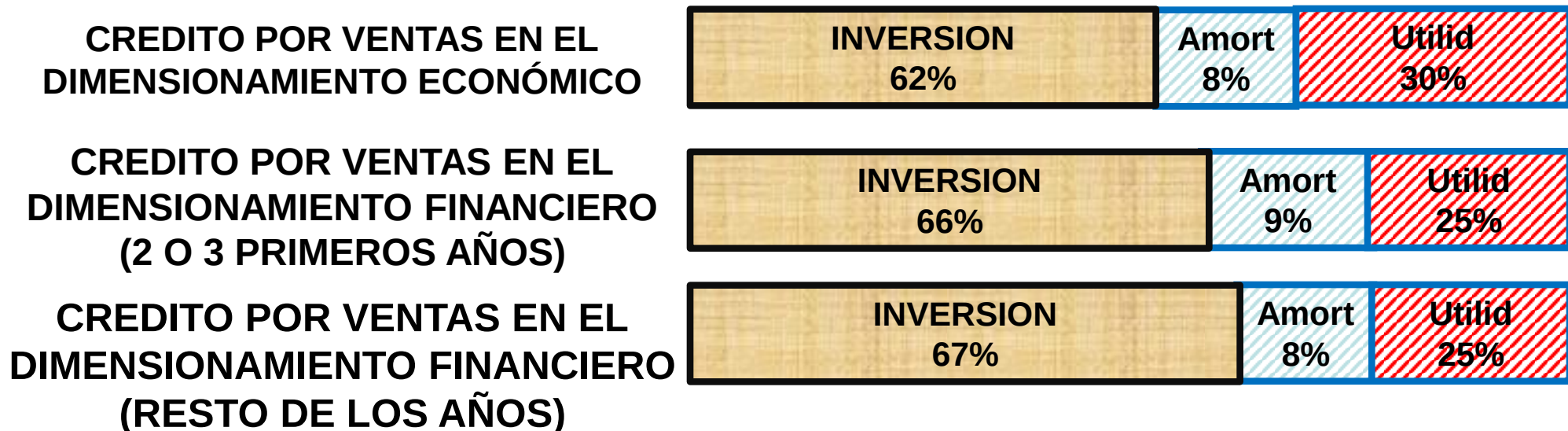


INVERSIONES EN ACTIVO DE TRABAJO

Los valores contables del activo de trabajo no se modifican por la financiación de terceros financiando activo fijo.

Al disminuir la utilidad ($U = U_e - GF$) el descuento en el rubro de Crédito por ventas es menor y consecuentemente se incrementa la inversión en Activo de Trabajo.

Aunque en los primeros años se produce un efecto contrario pero de menor incidencia dado que se incrementa en menor proporción las amortizaciones a descontar debido a los intereses y gastos bancarios preoperativos



CALENDARIO TOTAL DE INVERSIONES (CON INTERESES PREOPERATIVOS)

	Año 0	Año 1	Totales
a) Activo Fijo (incrementos)			
IVA inversión			
Total a)			
b) Activo de Trabajo (incrementos)			
c) Inversión en Act de Trab (incrementos)			
IVA inversión			
Total c)			
d) Totales sin IVA			
IVA inversión			
Totales a) + c)			

INCIDENCIA DEL DIMENSIONAM. FINANCIERO

- 1) Se incrementa la inversión inicial de activo fijo a través de los intereses y gastos bancarios preoperativos, constituyendo un nuevo rubro de cargos diferidos que se amortizará en un período breve de 2 o 3 años
- 2) De igual forma, el IVA correspondiente a estos intereses y gastos bancarios preoperativos incrementa el activo fijo. Este IVA inversión se sumará a lo determinado en el Dimensionamiento Económico y se recuperará del IVA del plan de explotación como se hizo anteriormente
- 3) Se origina un nuevo gasto que está formado, básicamente, por los intereses devengados cada año por la totalidad de los créditos. En los tres primeros se incrementa el gasto financiero en la alícuota de amortización correspondiente a los intereses y gastos bancarios preoperativos.

Este gasto financiero disminuirá la utilidad económica y será: $U = U_e - GF$

- 4) Si la utilidad en los primeros años, posiblemente en el primer año, fuera negativa, habrá que prever esta situación y disponer de fondos en Caja y Bancos para cubrirla.

INCIDENCIA DEL DIMENSIONAM. FINANCIERO

5) Se incrementará la *inversión en Activo de Trabajo en el rubro de crédito por ventas*.

6) Se produce un ahorro impositivo dado que el gasto financiero reduce el pago de impuesto a las ganancias.

7) Este ahorro impositivo incrementa el beneficio neto determinado en el dimensionamiento económico, resultando:

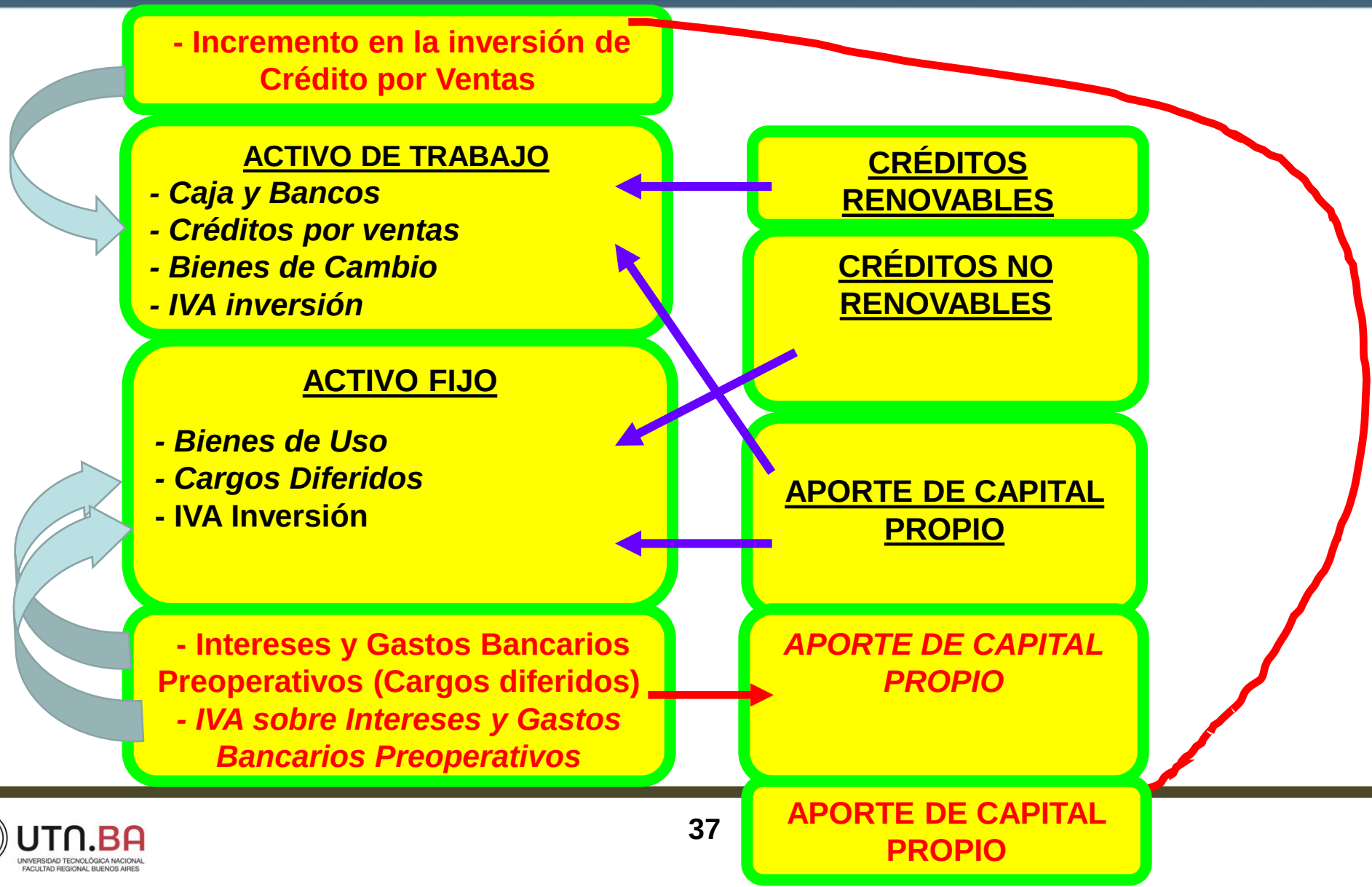
$$BN_{\text{MODIFICADO}} = \sum_{t=1}^n [(U_e + GF) - HD_R - IG_R]_t \quad BN_{\text{MODIFICADO}} = BN_{\text{PURO}} + GF$$

8) Hay un nuevo beneficio neto y consecuentemente $VAN_{(0)}$ y $VFN_{(0)}$ que llamaremos modificados y que dan origen a una nueva TIR algo incrementada con relación a la TIR pura del dimensionamiento económico.

$$VAN_{\text{mod}} = VAN_{\text{puro}} + GF$$

9) Diagrama de Equilibrio económico. Se modifica la ubicación del punto de equilibrio para el diagrama correspondiente a las ventas operativas, desplazándose hacia la derecha.

SEGUNDA ESTRUCTURA FINANCIERA



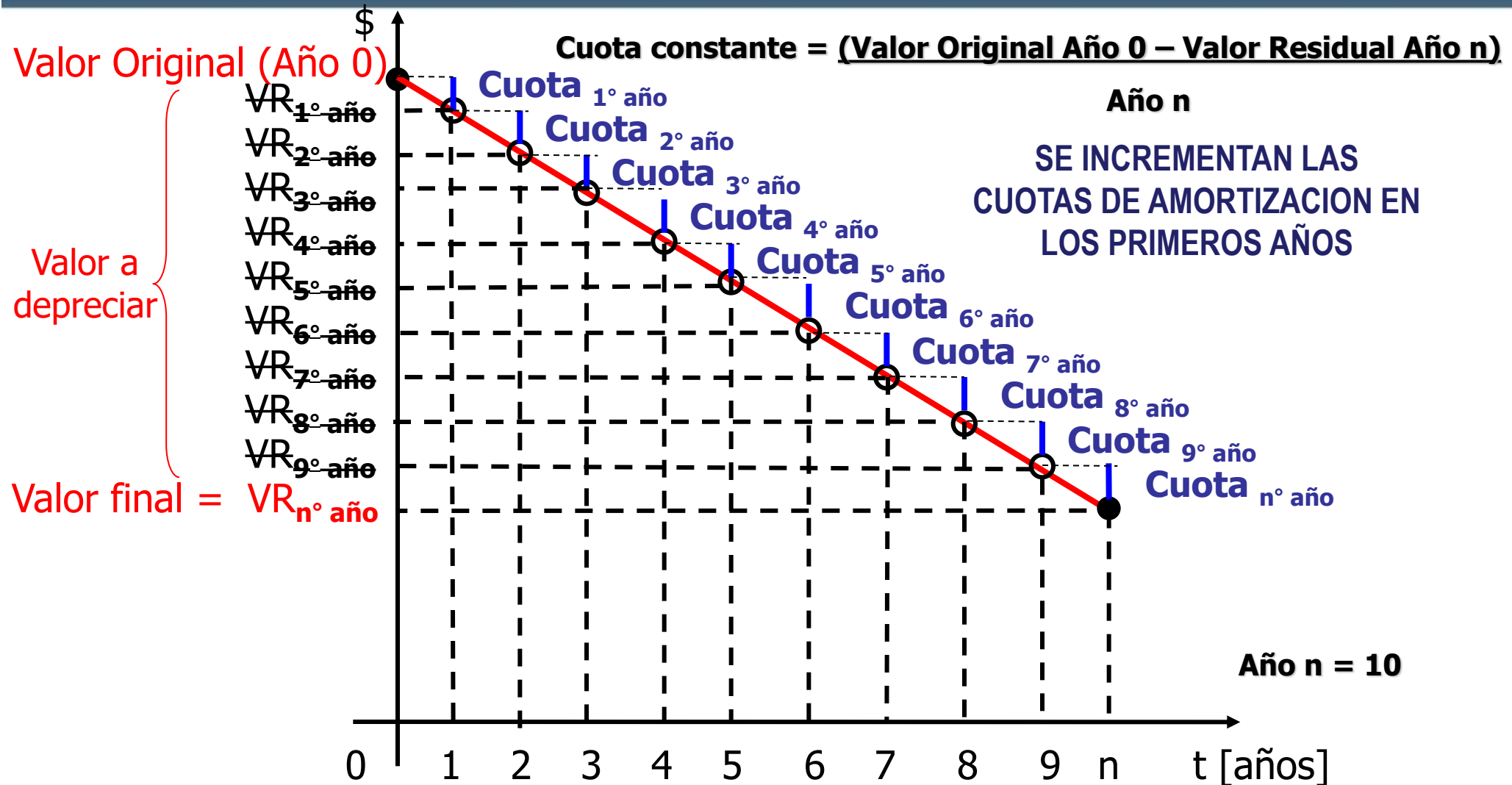
SEGUNDA ESTRUCTURA FINANCIERA

- 1) Incremento de Activo Fijo: por intereses y gastos bancarios durante el período de instalación que se activan como cargos diferidos**
- 2) IVA sobre los intereses y gastos bancarios durante el período de instalación que se activan como cargos diferidos**
- 3) Incremento de la inversión en Activo de Trabajo en el rubro *Crédito por ventas***
- 4) Incremento en Caja y Bancos en el caso de haber déficit de explotación en los primeros años, que se deben cubrir**

SEGUNDA ESTRUCTURA FINANCIERA

	Año 0	Año 1
Inv. Activo Fijo	+Intereses y Gastos Preoperativos 7000 +500	200
Inv. Activo de Trabajo	1000	+ Recalculo de Inv. Cred x Ventas 5000 +300
IVA	+ IVA Intereses y Gastos Preoperativos 1200 +105	500
Total	9805	6000
Créditos Renovables	0	1000
Créditos No Renovables	5000	0
Aporte de Capital	4805	5000

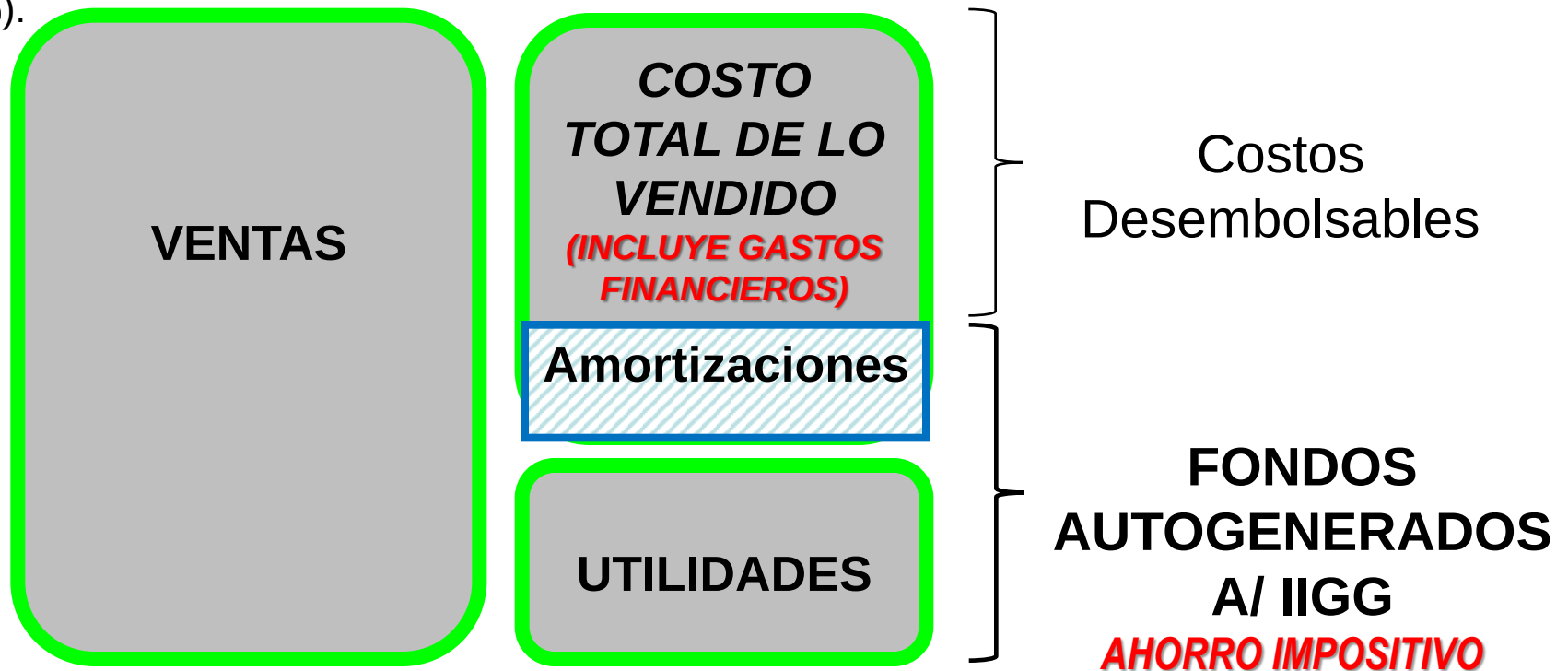
AMORTIZACIONES CONTABLES DEL ACTIVO FIJO



FONDOS AUTOGENERADOS

El objetivo final del cuadro de resultados es determinar los *Fondos Autogenerados* en cada año de la vida útil.

De las utilidades obtenidas (Ventas – Costo Total de lo Vendido, incluyendo los gastos financieros), se deben descontar, los *honorarios al directorio* (si aplican al proyecto) y posteriormente el *impuesto a las ganancias* (35%).



$$\text{FONDOS AUTOGENERADOS} = \text{BENEFICIO NETO DEL INVERSOR} + \sum \text{AMORTIZACIONES}$$

RECUPERO DE IVA INVERSIÓN (CRÉDITO FISCAL)

Dado que se ha incrementado el IVA inversión del dimensionamiento económico debido al IVA de los intereses y gastos bancarios preoperativos y que también se ha modificado el IVA del plan de explotación del dimensionamiento económico como consecuencia de la incidencia del gasto financiero, se debe volver a determinar el recupero del crédito fiscal.

RECUPERO IVA INVERSION (CREDITO FISCAL)

IVA del plan de explotación	Año 1	Año 2 a n
IVA percibido (sobre ventas)		
IVA pagado (sobre costos)		
IVA diferencia		

Recupero del Crédito Fiscal	Crédito Fiscal	IVA plan de explotación	Recupero IVA
Año 0	-	-	-
Año 1			
Año 2			
Año 3			
Año n			